

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

Intégration N°3 SVT EEBB 2^{nde} C

Proposée par *Mr Amel Meli (PLEG SVT)*

LE PRECEPTEUR DE L'ELEVE AVERTI

THEME

Module I : Le monde vivant

SEQUENCE 3 :

ORGANISATION DE LA VIE SOCIALE CHEZ LES
INVERTEBRES : NOTION D'INSECTES ALIMENTAIRES

Visite d'une fourmilière

Les habitants

Une fourmilière est une ville souterraine. Les fourmis y vivent en **colonie**. Un seul "nid" peut abriter jusqu'à 50 000 fourmis. La plupart des habitants de la fourmilière sont des ouvrières (des fourmis **stériles**). Chaque ouvrière a une fonction : élever les larves, nourrir la reine, etc. La reine est la seule fourmi à pouvoir pondre des œufs.

Le dôme de la fourmilière

Il est fait de feuilles mortes, de brindilles...
Il peut atteindre un mètre de haut.

Chambre à provisions

Les ouvrières font des réserves de graines, d'insectes morts...

Chambre d'éclosion des œufs

Des ouvrières transportent les œufs que la reine a pondus dans des chambres spéciales où ils éclosent.

Chambre de la reine

La reine pond des millions d'œufs blancs et minuscules. La survie de la fourmilière dépend d'elle.

Poste de garde

À chaque entrée, une fourmi-soldat garde le passage.

Des galeries

Chambre d'élevage des larves

Quand les œufs sont éclos, des ouvrières emmènent les larves dans d'autres chambres. Elles les nourrissent. Les larves se transforment en **nymphe**. À la fin de cette transformation, les ouvrières les aident à sortir de leur cocon.

Les antennes

Les fourmis se transmettent des messages chimiques en se touchant les antennes.

Les mandibules

Les fourmis broient les aliments. Leur bouche se trouve en dessous de ces puissantes mâchoires.

MY PRESSED

Source : Mille milliards d'insectes, éditions Gallimard Jeunesse.

À RETENIR

I) EVALUATION DES RESSOURCES

A) EVALUATION DES SAVOIRS

Partie A : Questions à choix multiples (QCM)

1) Les insectes :

- a) Sont des invertébrés b) Ont trois parties c) Ont 6 pattes d) toutes les réponses sont justes

2) La consommation des insectes peut permettre de lutter contre la maladie nutritionnelle suivante :

- a) Obésité ; b) kwashiorkor c) diabète d) goutte

3) Dans une fourmilière :

- a) Il ne peut y avoir qu'une seule chambre royale
b) Les chambres à couvain sont le lieu de stockage des aliments récoltés
c) La société est très hiérarchisée avec à sa tête des mâles ailés
d) Les ouvrières sont les plus nombreuses et les plus actives de la société

4) les abeilles :

- a) Vivent dans des ruches construites dans le sol par les ouvrières
b) Construisent des alvéoles en cire à l'intérieur desquels se font le stockage de nourriture et la ponte des œufs
c) Pratiquent l'essaimage pour former une nouvelle colonie à partir d'une ancienne
d) Se nourrissent des jeunes feuilles d'arbres et des fruits sucrés

5) Dans une fourmilière,

- a- la société est très hiérarchisée avec à sa tête une reine ; b- les mâles s'occupent des œufs et des larves
c- seul les ouvrières possèdent un gros abdomen ; d- tous les individus sont stériles.

6) L'entomologie est :

- a. La science qui étudie les entonnoirs ; b. La science qui étudie les animaux entomophages ;
c. La science qui étudie les insectes ; d. La science qui étudie le développement des plantes.

7) Dans une termitière :

- a. Les membres cultivent des champignons qui servent de nourriture à toute la colonie ;
b. Le roi est toujours plus volumineux que la reine ;
c. Les ouvriers et les soldats assurent la même fonction ;
d. Les individus sexués mâles sont stériles et non ailés.

8) Chez les abeilles la reine est fécondée :

- a) Par les mâles pendant la marche nuptiale b) Par les ouvriers pendant la course nuptiale
c) Par les mâles pendant la danse pré-natale d) Par les mâles pendant le vol nuptial

9) Le mot apiculture désigne l'élevage des :

- a) arthropodes b) insectes c) invertébrés d) Apis mellifera

10) Chez les abeilles, après accouplement du mâle et de la femelle :

- a) le mâle grossit b) la femelle meurt c) le mâle régénère d) le mâle dégénère

Partie B : Questions à réponses ouvertes(QRO)

- 1) Définir : insecte, entomologie, invertébré, l'habitat, couvain, apiculture, larves, nymphes.
- 2) Identifier les différentes parties d'un insecte et donner le rôle de chaque partie.
- 3) Décrire l'habitat des fourmis, des abeilles et des termites.
- 4) Expliquer le régime alimentaire des fourmis, des abeilles des termites et des vers blancs.
- 5) Identifier les types d'individus rencontrés chez les fourmis, les abeilles et les termites avec leurs rôles.
- 6) Identifier les différents stades de la vie des fourmis, des abeilles, des termites et des vers blancs.
- 7) Expliquer une technique d'élevage des vers blancs des palmiers à huiles et raphia
- 8) Expliquer l'intérêt médical, écologique et économique de ces groupes d'insectes.
- 9) Identifier l'équipement d'un apiculteur et donner le rôle de chaque élément.
- 10) Faire le schéma annoté d'un insecte.

B) EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE

Exercice 1 : organisation de la société de fourmis

Les fourmis sont de petits insectes capables de transporter des charges de plus de 25 fois leur poids. Une fois qu'une proie est découverte, elles communiquent avec leurs congénères de la même colonie pour

les attirer au site du butin. Ces bestioles représentent 1% des insectes terrestres, mais 10 à 20% de la biomasse animale sur terre.



Les fourmis vivent en colonies hiérarchisées, avec à la tête une reine. Ce sont de véritables détritivores qui nettoient l'environnement en consommant les produits tels que : - **feuilles vertes -pucerons et autres insectes -fruits excessivement mures -aliments sucré -cadavres d'animaux**

Par leurs actions, les fourmis rongent le bois et peuvent conduire à la destruction des habitats

1-Montrer que la société des fourmis est effectivement hiérarchisée en présentant les différentes castes avec leurs fonctions respectives

2-l'expression « l'union fait la force » est une émanation de la société des fourmis : justifier cette information.

3-Expliquer brièvement comment se fait la communication entre les fourmis de la même colonie?

4-présenter les avantages et les inconvénients des fourmis pour les sociétés humaines et pour les écosystèmes

II) EVALUATION DES COMPETENCES

Compétence ciblée 1 : amélioration de la production végétale et animale

La ville de BOGO est célèbre d'une part sur le plan touristique à cause de ses paysages de savane, ses lacs et d'autre part à cause de la famine qui y règne à cause de la faible production végétale liée à la rareté des pluies et la faible production animale liée à la rareté des céréales. Il est donc nécessaire de mener une campagne de sensibilisation visant à améliorer la production animale et végétale afin de couvrir les besoins alimentaires de la population de BOGO. Dans le cadre de la préparation de cette campagne et tenant compte des ressources naturelles présentes à BOGO :



Paysage de savane(BOGO)

lac tchougoum(BOGO)

Consigne1 : Rédiges un texte décrivant comment produire en grande quantité un aliment pour la volaille, pouvant compenser la rareté des céréales

Consigne 2: rédiges un texte décrivant clairement une action par laquelle on peut corriger le facteur limitant qu'est la faible pluviosité

Consigne3: réalise un schéma illustrant la création d'un maïs hybride résistant à la sécheresse et ayant une forte productivité.

Compétence ciblée 2 : améliorer la production animale

Monsieur Karl est apiculteur. Samedi passé, lors de la récolte, il constate qu'il n'y a pas du miel ; mais plutôt des œufs en majorité. Très déçu au retour, il ne sait plus quoi faire car il vit essentiellement du miel. Dans le cadre de la sensibilisation des apiculteurs afin d'améliorer la production du miel dans ton village, tu a été choisi pour apporter ton expertise auprès de ces apiculteurs.

Consigne 1 : Rédiger un texte de 5 lignes maximum dans lequel tu montreras aux apiculteurs l'importance des différents individus d'une ruche

Consigne2 : Proposer à Monsieur T des stratégies lui permettant d'améliorer son rendement de production en miel

Consigne 3 : Rédiger un texte de 5lignes dans lequel tu donneras l'intérêt alimentaire, médical et économique des abeilles

COMPETENCE VISEE 3 : Amélioration de la production animale.

Avec l'augmentation de la population mondiale, il devient indispensable de développer de nouvelles sources alimentaires pour lutter contre la famine et la pauvreté. Les insectes peuvent constituer une alternative. En effet, ces petites bêtes ont une très grande prolificité et une valeur nutritionnelle sans précédent. Malheureusement, l'exploitation de ces bestioles reste traditionnelle et se limite au ramassage, ce qui ne permet qu'un faible rendement. Il devient donc urgent de développer des techniques pour booster cette production, surtout quand on sait que ces insectes peuvent constituer un rempart pour lutter contre la malnutrition infantile.

Consigne 1 : Dans un texte grammaticalement correct de 6 lignes, explique pourquoi les insectes pourraient servir de moyen de lutte contre la malnutrition infantile.

Consigne 2 : Concevez une affiche dans laquelle vous montrez l'importance des abeilles en citant au moins quatre produits directement issus de leur activité et exploités par l'Homme dans différents domaines de sa vie.

Consigne 3 : Dans un texte de 6 lignes pour sensibiliser les sociétés humaines, expliquer comment le développement de l'activité autour des insectes peut être un moyen de lutte contre la pauvreté, surtout en milieu rural

Compétence visée 4 : améliorer la production animale

Mardi dernier, M. MANGA s'est rendu au Lycée d'Efoulan pour payer les frais de scolarité de son fils NGONO, élève en classe de 2nde C dans le dit établissement. Ayant constaté l'absence de l'intendant, M. MANGA s'est plutôt dirigé vers la surveillance générale pour régler à tout prix le cas d'insolvabilité de son fils. Pendant que le surveillant général essayait de lui établir un reçu, un grand bruit venant de classe de sixième a envahi tout l'établissement ; ce qui a obligé le surveillant général à abandonner M. MANGA dans son bureau pour aller régler ce cas d'indiscipline de deux élèves qui bagarraient en pleine salle classe en l'absence de leur professeur de français. De son retour au bureau, le surveillant général a expliqué la situation et a présenté ses excuses au parent de NGONO qui a passé plus de trente minute à l'attendre pour délivrance des reçus de paiement. M. MANGA dans sa patience a demandé au surveillant de ne pas se déranger car « si notre société était organisée comme celle des termites, le désordre n'existerait pas ». N'ayant pas saisi le sens de la phrase de M. MANGA, le surveillant général s'approche de certains élèves de 2nde C à la pause pour décrypter le message contenu dans les propos de ce parent d'élève. Tu es l'un des élèves choisis pour éclaircir cette situation.

Consigne 1 : dans un texte de dix lignes explique au surveillant général qu'effectivement l'ordre règne dans la société d'abeilles en lui présentant le rôle des différentes castes d'une ruche

Consigne 2 : conçois une affiche dans laquelle tu présentes à tes camarades quatre utilités des produits de la ruche

Consigne 3 : proposes un slogan dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Ce slogan met en exergue l'intérêt économique des insectes comestibles

<<De la qualité de la semence dépendra la qualité de la récolte >>M. BOUBA D